

Administración de servidores de impresión

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Puertos y protocolos de impresión en red

- En un entorno de impresión en red, los puertos y protocolos son fundamentales para garantizar la comunicación entre el ordenador cliente y el servidor o la impresora

Puertos más utilizados para la impresión en red

Puerto TCP/IP (Generalmente puerto 9100):

- Es el puerto estándar para la mayoría de las impresoras modernas que utilizan el protocolo de red TCP/IP.
- **Protocolo asociado:** Protocolo RAW o JetDirect.
- Ideal para impresoras configuradas directamente en red sin un servidor intermedio. Es rápido, pero tiene menos opciones avanzadas de control de impresión.

Puertos más utilizados para la impresión en red

Puerto LPR/LPD (Line Printer Remote/Line Printer Daemon, generalmente puerto 515):

- Este puerto es común en entornos basados en Unix/Linux y también es compatible con impresoras de red y servidores de impresión.
- **Protocolo asociado:** LPR/LPD.
- Aunque menos utilizado que TCP/IP en redes modernas, sigue siendo común en configuraciones de compatibilidad.

Puertos más utilizados para la impresión en red

- **Puerto IPP (Internet Printing Protocol, generalmente puerto 631):**
- Este puerto permite imprimir a través de Internet o redes locales con mayor flexibilidad y seguridad.
- **Protocolo asociado: IPP.**
- Es popular en sistemas que requieren impresión remota con opciones avanzadas de autenticación y cifrado.

Puertos más utilizados para la impresión en red

- Puerto SMB (Server Message Block, generalmente puertos 139 y 445):
- Utilizado principalmente en redes de Windows para compartir impresoras a través del protocolo SMB/CIFS.
- **Protocolo asociado:** SMB.
- Permite compartir impresoras de manera sencilla en entornos de red Windows, integrándose con Active Directory.

Sistemas de impresión

CUPS (Common Unix Printing System):

- Es el estándar de impresión en sistemas basados en Unix/Linux. Compatible con protocolos como IPP, LPD y SMB.
- **Características:**
 - Gestión a través de una interfaz web intuitiva.
 - Soporte para diferentes modelos de impresoras y controladores.
 - Permite configurar impresoras locales y de red.
- **Ventajas:** Muy flexible y extensible, con soporte para impresoras modernas y antiguas.

Sistemas de impresión

Windows Print Server:

- Integrado en sistemas operativos Windows Server, permite compartir y administrar impresoras en entornos corporativos.
- **Características:**
 - Gestión centralizada de impresoras.
 - Integración con Active Directory para aplicar políticas de impresión.
 - Compatible con el protocolo SMB.
- **Ventajas:** Ideal para grandes redes empresariales con infraestructura basada en Windows.

Sistemas de impresión

Novell iPrint:

- Sistema de impresión desarrollado por Novell, diseñado para facilitar la impresión en entornos empresariales.
- **Características:**
 - Soporte para impresión basada en web.
 - Posibilidad de imprimir desde dispositivos móviles.
 - Gestión centralizada de impresoras.
- **Ventajas:** Aunque menos común en la actualidad, sigue siendo robusto en entornos que utilizan servicios Novell.

Sistemas de impresión

Apple Bonjour:

- Tecnología de descubrimiento de servicios de Apple, ampliamente utilizada para impresoras en redes Mac.
- **Características:**
 - Configuración automática de dispositivos en red.
 - Compatible con IPP y otras tecnologías de impresión.
 - Funciona bien en redes domésticas y empresariales pequeñas.
- **Ventajas:** Extremadamente fácil de usar para los usuarios finales de dispositivos Apple.

Impresoras Impresoras de Oficina	Marca y Modelo de Impresora	Sistemas de Impresión Compatibles	Descripción
	HP LaserJet Pro MFP M428fdw	CUPS, Windows Print Server, IPP, Apple Bonjour	Impresora láser multifunción para oficinas pequeñas y medianas. Compatible con múltiples sistemas de red.
	Epson EcoTank L3150	CUPS, Windows Print Server, IPP, Apple Bonjour	Impresora de inyección de tinta con tanque de alta capacidad, ideal para entornos domésticos y de oficina.
	Brother HL-L2350DW	CUPS, Windows Print Server, IPP	Impresora láser monocromática compacta. Compatible con impresión inalámbrica y redes locales.
	Canon PIXMA G6020	CUPS, Windows Print Server, Apple Bonjour	Impresora de inyección de tinta con tanques recargables y conectividad Wi-Fi.
	Ricoh SP C261DNw	Windows Print Server, CUPS, Novell iPrint, IPP	Impresora láser a color para oficinas. Ofrece soporte para entornos empresariales y protocolos avanzados.
	Lexmark B2236dw	CUPS, Windows Print Server, Apple Bonjour, IPP	Impresora láser monocromática diseñada para alta velocidad y bajo costo en oficinas pequeñas.
	Kyocera ECOSYS M2040dn	Windows Print Server, CUPS, Novell iPrint, IPP	Impresora multifunción con soporte empresarial, enfocada en ahorro de recursos y alta durabilidad.
	Xerox VersaLink C400/DN	Windows Print Server, IPP, Apple Bonjour	Impresora láser a color con funciones avanzadas de red y soporte para entornos colaborativos.
	Dell B2375dfw	Windows Print Server, IPP, CUPS	Impresora multifunción láser diseñada para oficinas medianas. Compatible con múltiples protocolos de red.
	Zebra ZT230 (Impresora de etiquetas)	Windows Print Server, CUPS	Impresora especializada para etiquetas y códigos de barras. Ideal para logística e inventarios.

Órdenes en Unix/Linux

Comando	Descripción	Ejemplo
lpq	Muestra los trabajos pendientes en la cola de impresión de una impresora específica.	lpq -P impresora1
lprm	Elimina un trabajo de la cola de impresión. El número del trabajo puede ser obtenido con lpq.	lprm 12345
lpstat	Muestra el estado de las impresoras y los trabajos en las colas de impresión. Con la opción -t, muestra un informe detallado.	lpstat -t
lpr	Envía un archivo a la cola de impresión de una impresora especificada.	lpr -P impresora1 archivo.txt
lpadmin	Administra la configuración de las impresoras: agregar o eliminar impresoras, configurar opciones y establecer la impresora predeterminada.	lpadmin -p impresora1 -E -v socket://192.168.1.10 -m modelo.ppd
cancel	Cancela trabajos de impresión activos en la cola de impresión especificada.	cancel -a
cupscctl	Administra las configuraciones globales de CUPS (Common Unix Printing System).	cupscctl --remote-admin

Órdenes en Windows

Comando	Descripción	Ejemplo
print	Imprime un archivo en la impresora especificada.	print /d:impresora1 archivo.txt
net print	Muestra la lista de trabajos en una impresora o envía trabajos de impresión.	net print /d:impresora1 archivo.txt
net start spooler	Inicia el servicio de cola de impresión de Windows, necesario para gestionar impresoras.	net start spooler
net stop spooler	Detiene el servicio de cola de impresión de Windows.	net stop spooler
Printui	Abre la interfaz gráfica de la configuración de impresoras para administración avanzada. Opcionalmente permite configurar impresoras desde línea de comandos.	printui /s /t2
rundll32 printui.dll	Ejecuta configuraciones específicas de impresoras a través de un script desde la línea de comandos.	rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n\\servidor\impresora1
wmic printer	Proporciona información sobre impresoras instaladas y permite configurarlas desde línea de comandos.	wmic printer list status

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

Crear y Configurar Varias Colas de Impresión

- Permitir que una misma impresora física sea utilizada por diferentes colas con configuraciones específicas.
- **Acciones:**
 - Configurar colas con diferentes niveles de prioridad.
 - Asignar colas para usuarios o departamentos específicos.
 - Crear colas con configuraciones específicas (por ejemplo, modo borrador, impresión a doble cara).

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

- **Establecer Prioridades de los Trabajos de Impresión**
- Garantizar que los trabajos más urgentes se procesen antes que los de menor importancia.
- **Acciones:**
 - Asignar una prioridad numérica a cada trabajo en la cola (por ejemplo, 1 para la más alta y 100 para la más baja).
 - Reordenar los trabajos en una cola basada en la prioridad asignada.
 - Configurar impresoras para dar prioridad automáticamente a ciertos tipos de trabajos (por ejemplo, documentos críticos frente a materiales publicitarios).

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

Definir y Cambiar la Cola Predeterminada

- Asegurar que los trabajos enviados sin especificar una cola vayan a una de prioridad adecuada.
- **Acciones:**
 - Configurar una cola como predeterminada para todos los usuarios.
 - Cambiar la cola predeterminada según horarios o necesidades operativas.
 - Asignar colas predeterminadas por usuario, grupo o dispositivo.

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

Monitorear y Auditar las Colas de Impresión

- Supervisar el uso de los recursos de impresión y garantizar un flujo eficiente.
- **Acciones:**
 - Visualizar los trabajos pendientes en cada cola.
 - Identificar y solucionar atascos en las colas.
 - Generar informes sobre el uso de cada cola y usuario.

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

Cancelar o Modificar Trabajos en la Cola

- Controlar el flujo de impresión en tiempo real para evitar desperdicio de recursos o colapsos.
- **Acciones:**
 - Cancelar trabajos individuales o todos los trabajos en una cola.
 - Modificar la prioridad de un trabajo ya enviado.
 - Reanudar trabajos pausados.

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

Configurar Reglas Automáticas

- Automatizar la gestión de prioridades y reducir la intervención manual.
- **Acciones:**
 - Configurar reglas para que ciertos tipos de trabajos tengan prioridad (por ejemplo, trabajos pequeños frente a documentos grandes).
 - Establecer horarios donde las colas de alta prioridad procesen más trabajos.
 - Definir reglas basadas en usuarios o grupos (por ejemplo, priorizar trabajos de la gerencia sobre los del resto del personal).

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

Dividir la Carga entre Varias Impresoras

- Balancear la carga de trabajo para optimizar recursos en entornos con múltiples impresoras.
- **Acciones:**
 - Asignar trabajos de alta prioridad a impresoras más rápidas.
 - Redirigir trabajos de colas saturadas a otras menos ocupadas.
 - Configurar reglas de failover para que, si una impresora falla, los trabajos se envíen a otra disponible.

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

Gestionar el Acceso a las Colas

- Garantizar que solo los usuarios autorizados puedan utilizar ciertas colas o asignar prioridades específicas.
- **Acciones:**
 - Restringir el acceso a colas de alta prioridad a ciertos usuarios o departamentos.
 - Configurar cuotas de impresión para limitar el uso excesivo.
 - Asignar roles específicos (por ejemplo, solo administradores pueden modificar prioridades).

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

Integración con Políticas de Grupo o Scripts

- Extender la funcionalidad de las colas de impresión mediante herramientas avanzadas.
- **Acciones:**
 - Configurar prioridades y reglas a través de políticas de grupo (GPO) en entornos Windows con Active Directory.
 - Implementar scripts para cambiar prioridades dinámicamente en base a horarios o tipos de documento.
 - Configurar notificaciones automáticas para informar a los usuarios sobre el estado de sus trabajos.

Administrar las prioridades con varias colas de impresión

Escalar la Capacidad de Impresión

- Mejorar el rendimiento en entornos de alta demanda.
- **Acciones:**
 - Añadir impresoras físicas adicionales a las colas existentes.
 - Configurar servidores de impresión dedicados para gestionar colas de alta prioridad.
 - Establecer colas virtuales que distribuyan trabajos entre varias impresoras automáticamente.

Establecer Horarios de Impresión para Trabajos Largos

- Optimiza el uso de recursos y evita cuellos de botella durante horas laborales.
- Reduce la carga del servidor y la impresora durante las horas pico.
- Mejora la experiencia de los usuarios al garantizar que los trabajos cortos no se retrasen.

Herramientas Integradas en Sistemas Operativos para la Gestión de Impresoras

Herramientas en Windows

- **Administrador de dispositivos de impresión**
- Permite a los administradores gestionar todas las impresoras conectadas al sistema desde una interfaz centralizada.
- **Funciones principales:**
 - Ver todas las impresoras instaladas.
 - Administrar colas de impresión y trabajos pendientes.
 - Configurar permisos y opciones de impresión compartida.
 - Instalar y actualizar controladores de impresora.
- **Configuración de impresión**
- Facilita la configuración básica de impresoras y acceso rápido a opciones específicas.
- **Funciones principales:**
 - Agregar o quitar impresoras.
 - Configurar opciones como impresión a doble cara, calidad y preferencias predeterminadas.
 - Visualizar y borrar trabajos de impresión desde la cola.

Herramientas Integradas en Sistemas Operativos para la Gestión de Impresoras

Herramientas en macOS

- **Utilidad de impresión y escaneo**
- Centraliza la administración de impresoras y escáneres en macOS.
- **Funciones principales:**
 - Agregar y eliminar impresoras.
 - Configurar opciones como el tipo de papel, resolución y método de conexión (USB, Wi-Fi, IPP).
 - Ver y administrar colas de impresión.
 - Compartir impresoras en red para otros dispositivos macOS.
- **AirPrint**
- **Descripción:** Protocolo nativo para impresión sin controladores en dispositivos Apple.
- **Ventajas:**
 - Soporte integrado para impresoras compatibles.
 - Configuración automática en redes locales.
- **Acceso:** Automáticamente disponible al agregar una impresora con AirPrint.

Herramientas Integradas en Sistemas Operativos para la Gestión de Impresoras

Herramientas en Linux y Sistemas Basados en Unix

- **CUPS (Common Unix Printing System)**
- Sistema estándar para gestión de impresión en Linux y macOS.
- **Funciones principales:** Agregar y eliminar impresoras.
- Configurar opciones avanzadas como prioridades, cuotas de impresión y protocolos (IPP, LPD, SMB).
- Monitorizar y gestionar colas de impresión.
- Solucionar problemas relacionados con controladores o comunicación.

Creación y Clasificación de Impresoras Lógicas y Grupos de Impresión

Impresora lógica

- Una impresora lógica es una representación virtual de una impresora física o un grupo de impresoras físicas que facilita la gestión de trabajos de impresión en entornos de red. Su objetivo principal es organizar, simplificar y optimizar la administración de recursos de impresión

Criterios Comunes de Clasificación de impresora logica

Ubicación:

- Ejemplo: Impresoras en la planta 1, planta 2, o sala de reuniones.
- Nombres sugeridos: Planta1_Laser, SalaReuniones_Color.

Función:

- Ejemplo: Impresoras láser para documentos en blanco y negro, impresoras de inyección de tinta para gráficos y fotos.
- Nombres sugeridos: Laser_BN, Inyeccion_Fotos.

Departamento:

- Ejemplo: Impresoras asignadas a Finanzas, Recursos Humanos, o Marketing.
- Nombres sugeridos: Finanzas_Principal, RH_Color.

Modelo de Impresora:

- Ejemplo: Clasificar por marcas o modelos específicos.
- Nombres sugeridos: HP_LaserJetPro, Canon_PixmaG6020.

Grupos de Impresión

- Un grupo de impresión combina varias impresoras físicas en una sola entidad lógica. Esto es útil para:
- Balancear la carga de trabajo.
- Ofrecer redundancia (impresión en otra impresora si una está ocupada o fuera de servicio).
- Implementar políticas específicas para usuarios o departamentos.

Implementación de Políticas de Impresión

Restricciones Comunes:

1. Límite de páginas:

Configurar una cuota para cada usuario o grupo.

- Linux: Instalar herramientas como PyKota o PaperCut.
- Windows: Configurar políticas desde Active Directory.

2. Restricción por funciones:

- Permitir impresión a color solo para ciertos usuarios.
- Limitar el acceso a opciones como impresión a doble cara.

Ventajas de las Impresoras Lógicas y Grupos de Impresión

Ventajas de las Impresoras Lógicas y Grupos de Impresión

- **Optimización de recursos:** Balancea la carga de trabajo y garantiza redundancia.
- **Control de acceso:** Gestiona qué usuarios o grupos pueden utilizar ciertos recursos.
- **Simplificación administrativa:** Agrupa impresoras físicas bajo entidades lógicas para facilitar su gestión.
- **Personalización:** Aplica políticas específicas según las necesidades de la organización.